pISSN 1738-0316, eISSN 2508-3961
住居環境 | 韓國住居環境學會誌 | 第 16卷 第 2號 (通卷 第 40號) | pp.411~426.
접수일 : 2018.06.11. 심사(수정)일자: 2018.06.29. 게재확정일자: 2018.06.30.
http://dx.doi.org/10.22313/reik.2018.16.2.411

뉴스 빅 데이터와 구글 정보 검색이 아파트 거래량에 미치는 영향에 관한 실증 연구

김 윤 식* • 최 민 섭**

A Study on the Effects of News Big Data and Google Information Search on Apartment Transaction Volume

Kim, Yun Sik • Choi, Min Seub

Abstract

The purpose of this study is to investigate the relationship between news big data and google information search and to analyze the cause of apartment transaction volume. The effect of this on the apartment trading volume was examined.

Moreover, this study examined the relation between real estate information search and news big data, and tried to analyze what kind of causal relationship exists in apartment transaction volume. And the demonstrate and study the impact on the apartment transaction volume.

The results of the study are as follows:

First, it was found that the increase in the number of news big data articles affected the amount of apartment transactions. Second, it was found that the increase in Google search affects apartment volume, there is mutual causal relationship. Last, As the news big data and Google search increases the apartment transaction price index did not increase.

키 워 드: 뉴스 빅 데이터, 구글 정보 검색, 실거래 가격지수, 아파트 거래량
Key words: News Big Data, Google Information Search, Actual transaction price index, Apartment Transaction Volume

* 서울벤처대학원대학교 부동산학과 박사수료, 주저자
** 서울벤처대학원대학교 부동산학과 교수, 교신저자

www.kci.go.kr

Ⅰ. 서 론

1. 연구의 배경 및 목적

빅 데이터란 기존 데이터베이스로 처리할 수 없는 데이터를 수집하고 저장하며 관리와 분석할 수 있는 역량을 넘어서는 대용량의 정형 또는 비정형의 데이터 집합[1]으로 대용량 데이터로부터 부가적인 가치를 추출하고 추출한 결과를 분석하는 기술[2]을 의미한다.

빅 데이터의 일반적인 의미로는 기존 데이터에 비하여 물리적인 용량이 너무 방대하여 기존의 분석 방법이나 도구를 사용하여 수집하고 정장하거나 검색하여 분석 후 시각화 등이 어려운 정형화 또는 비정형화된 데이터를 뜻한다. 그리고 이런 빅 데이터를 데이터베이스 관점에서 정의(McKinsey)는 일반적인 데이터베이스로 저장하고 관리 · 분석할 수 있는 범위를 초과한 대규모의 데이터를 의미한다.

또한 빅 데이터는 미래 경쟁력을 좌우하는 21세기 원유라 불리고 있으며, 기존 기업이 보유한 빅 데이터를 통하여 전략적인 가치를 도출하고 이를 바탕으로 업무에 제대로 적용하는 기업과 조직이 추후 경쟁력 확보로 타 기업보다 우위를 확보할 수 있을 것이라 예상하였다.[3]

빅 데이터 산업은 데이터가 양적으로 폭발적으로 일어났던 빅 데이터 1.0시대를 지나서 빅 데이터로 부터 실질적인 가치를 추출하여 창출하는 빅 데이터 2.0시대로 진입하고 있다.[4]

공급 측면에서는 빅 데이터 기술이 나날이 정교해지면서 전 문적인 데이터 기반 서비스를 제공하는 빅 데이터 전문 기업이 부상하고 있으며, 수요측면에서는 미디어 · 금융 · 서비스 산업을 중심으로 빅 데이터 도입이 빠르게 시도되고 있다(김규남, 2014). 공공부문 또한 데이터 증거에 기반한 과학적 행정과 대민서비스 개선을 위한 빅 데이터의 초기 성공 사례들이 발표되고 있다(미래창조과학부 외, 2014).

한국언론진흥재단이 운영하고 있는 뉴스 빅 데이터 분석시스템은 2016년 4월 19일부터 서비스를 시작하였으며, 기존 한국언론진흥재단에서 운영하던 기사 정보 서비스인 카인즈(Korean Integrated News Database System)를 기반으로 하여 신규로 구축한 서비스로 빅 데이터 분석 기법을 적용하여 보다 심층적으로 뉴스를 분석할 수 있는 기능을 제공하는 시스템이다.[5]

빅 카인즈 시스템의 특징은 뉴스를 체계적으로 재가공이 가능한 데이터로 정리하고, 정리한 데이터를 바탕으로 일정 수준의 분석과 시각화가 가능하다. 이는 기존 뉴스 빅 데이터 시스템을 하둡과 맵리듀스 등으로 시스템에 개발하여 운영하는 어려움을 해소하고, 키워드와 관련해 기사에 나타난 인물, 장소와 사회 관계망 등의 분석이 가능하게 한다.

이는 뉴스 빅 데이터가 부동산경기와 밀접한 관련이 있으며, 부동산 경기 등을 유추해 볼 수 있을 것이다.

따라서 본 연구에서는 뉴스 빅 데이터와 구글 정보검색 등을 이용하여 아파트 거래량의 관계를 실증분석하고, 변수 간 인과관계가 아파트 거래량에 미치는 영향에 대해 분석하는

1) James Manyika & Michael Chui(2011.5.), “Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity”, 맥킨지 글로벌 연구소

2) John Gantz & David Reinsel(2011), “Extracting Value from Chaos”, IDC IVIEW June

3) Gartner, 2011; 삼성SDS, 2012

4) 김규남(2015.6.23.). [기고] 빅 데이터 산업 동향. 방송기술저널

5) 한국언론진흥재단 빅카인즈 홈페이지

www.kci.go.kr

것을 목적으로 한다.

2. 연구의 범위 및 방법

본 연구는 2006년부터 2017년까지의 부동산 경기를 나타내는 지표인 주택매매가격지수, 뉴스 빅 데이터, 구글 트랜드의 정보검색을 이용한 거시경제지표들 간의 관계를 분석하고자 한다. 이를 위해 본 연구는 다음과 같은 방법으로 진행하고자 하였다.

첫째, 뉴스 빅 데이터시스템의 서울지역 아파트를 키워드로 하여 주요 일간지와 경제지를 선정, '아파트' 기사 가운데 '상승' 키워드가 들어간 기사 건수를 조사 한다.

둘째, 한국감정원에서 제공하는 아파트 실거래가 지수를 사용하며, 아파트 거래량은 국토교통부에서 발표하는 부동산 거래량 통계 가운데, 아파트매매 거래량 자료를 사용하여 중요 변수들을 정리한다.

셋째, 구글 트랜드의 정보검색을 이용하여 부동산 '상승' 의 검색량과 거래량의 관계를 분석하기 위하여 주요 변수로 선정한다.

넷째, 뉴스 빅 데이터와 구글 트랜드 정보검색, 아파트 실거래가지수, 매매거래량 등을 조작적 정의 후 본 연구를 위한 연구모형 및 가설을 설정한다.

다섯째, 구축 된 조사 데이터를 DB 구축 후 모형 분석을 실시한다.

마지막으로 실증분석 결과를 토대로 뉴스 빅 데이터가 주택 가격과 거래량에 영향을 미치는 주요 변수들을 정리하고, 주택 시장을 예측할 수 있는 지표로 활용할 수 있는지 그 가능성을 밝히고자 한다.

II. 이론적 고찰

1. 정보사회의 패러다임 특징 및 현황

정보사회의 패러다임 변화는 PC시대에서 인터넷・모바일・스마트 시대를 거쳐 빅 데이터 시대로 변화하였다.

PC시대는 디지털화・전산화의 관점에서 PC와 데이터베이스가 주요 이슈였으며, 1인 1PC가를 주요 비전하여 MS와 IBM등 대표기업이 PC와 OS를 핵심 분야로 발전하였다.

인터넷 시대는 온라인화・정보화에 대한 패러다임이 변화하였는데, 초고속 인터넷과 WWW을 중심으로 구글・네이버 등의 포털과 검색엔진 기업이 태동하였다.

모바일 시대는 소셜화・모바일화를 통한 패러다임 변화를 거쳐 애플・페이스북・트위터 등이 스마트폰과 앱 서비스를 개시하여 손안의 PC 전략으로 소통 서비스 시대가 되었다.

스마트 시대의 패러다임은 지능화 ・개인화・사물정보화로 변화하였는데, 빅 데이터・차세대PC・사물인터넷 등이 주요 이슈로 떠오르며 미래를 전망하고 상황을 인식하는 시대가 도래 하였다.[6)]

빅 데이터의 개념 및 특징은 기존 데이터 규모나 기술적 정의 등에서 빅 데이터의 활용 효과 측면으로 의미가 확대되고 있다.

일반적인 데이터베이스에서 S/W가 저장과 관리, 그리고 분석할 수 있는 범위를 초과하는 규모의 데이터(Mckinsey, 2011)이며, 여러 종류의 대규모 데이터로 부터 저렴하게 가치를 추출하여 데이터를 초고속으로 수집・발굴・분석 등을 연구하기 위하여 새로운 차세대 기술 및 아키텍쳐(IDC, 2011)이다.

특정한 규모의 데이터(Big Volume)을 일컫는 것보다는 원하는 큰 가치를 (Big Value)를 얻을 수 있는 정도의 규모로 해석되고 있다.

즉, SNS를 통한 다양한 데이터를 활용하여 직면하고 있는 문제를 해결하고 공공과 민간의 생산성

6) 한국정보화진흥원(2011), 빅 데이터의 새로운 가능성과 대응 전략,

www.kci.go.kr

향상을 위하여 신규 가치를 창출하는 21세기의 원유로 확대되고 있다.

2. 인터넷과 부동산 정보검색

1) 국내 인터넷 이용 현황

1969년 미국 국방부 고등연구계획국은 아르파넷(Arpanet)에서 통신망 수립정책을 위하여 시작한 인터넷은 통신 프로토콜인 TCP/IP를 이용해서 컴퓨터의 통신을 할 수 있는 체계를 수립하였으며, 1991년 웹 서버에서 연구 결과를 공유하기 위하여 테스트를 링크하는 WWW(World Wide Web)을 영국의 Tim Berners Lee 교수가 개념을 고안했고, 인터넷 대중화에 기여하였다.

대한민국의 경우에는 1982년 서울대학교와 한국전자통신연구원 구간을 System Development Network(SDN)을 구축한 것을 인터넷의 시초로 보고 있으며, 1994년도에 한국통신(현재의 KT)에서 일반인들을 대상으로 인터넷 서비스를 제공하면서 인터넷 대중화가 시작 되었다.

인터넷이 산업계에 활용되는 용도로는 인터넷 뱅킹・온라인 쇼핑과 SNS・이메일・인터넷전화・뉴스 등 다른 사람과 소통, 인터넷 정보검색 등이 있다.

2) 부동산 정보 검색

부동산 정보란 어떤 부동산의 의사결정을 하거나 부동산 관련 현상을 분석하려 할 때 사전에 알고 있어야 할 지식이라 할 수 있다.[7] 그러나 보편적으로 정보는 당사자만 알고 다른 사람은 알지 못하는 경우가 많은데, 이러한 경우를 정보의 비대칭성이라 한다. 특히 부동산 거래는 부동산의 특성상 정보가 공개되기 어려운 특성이 있어, 부동산 정보가 다른 상품관련 정보 보다는 시장에 참여하는 사람 간의 정보 비대칭성이 더욱 강한 특징이 있다.[8]

즉 부동산 시장에서 부동산 정보를 얻기 힘든 이유는 같은 단지의 아파트라 하여도 층과 향이 다르고, 전망이나 물리적인 결함 등도 서로 다르기 때문이다.

이러한 경우를 부동산의 이질성[9]이라고 하는데 이는 시장 상황이나 사전에 파악한 정보를 활용한 협상을 통해 가격이 정해지다 보니 시장 참여자인 거래당사자간의 정보가 불완전하며, 이를 통해 얻는 비용도 비싸게 작용한다. 이를 정보의 비대칭성리라 한다.

이런 비대칭성이 심화될 경우 부동산 시장의 거래가 투기 등으로 왜곡 가능성이 있어 2006년부터 정부는 부동산 실거래가격 등 부동산 관련 정보와 통계를 한국감정원과 지방자치단체에서 인터넷으로 공개하고 있다.

이런 각종 정보와 통계를 공개함으로써 부동산 시장은 투명하게 변화되고 있으며, 1980년대 말 분당・일산・평촌 등 1차 신도시에 이어 2000년대 들어 아파트 등 부동산 가격 상승 등으로 아파트 등 부동산 시장의 규모가 커졌다는 점도 인터넷 부동산 정보 시장이 커지게 된 배경으로 작용 하였다.

인터넷 부동산 정보는 중앙・지방정부나 한국감정원등 공공기관이 비영리적으로 제공하는 공공 서비스와 직방・부동산114・한방 등 부동산 관련 서비스 업체가 각각 수집한 데이터를 가공해 인터넷을 통하여 제공하는 민영 서비스로 나눌 수 있다.

인터넷 부동산 정보 종류에는 아파트 등 부동산 매매・전세 시세와 매물 정보, 신규 분양 정보, 포털사이트의 부동산 관련 뉴스, 경매

7) 부동산용어사전(2011), 부연사

8) 부동산용어사전(2011), 부연사

9) 조주현(2012), 부동산학원론, 건국대학교출판부 p44

www.kci.go.kr

사이트의 경매정보 등이다.

인터넷을 통한 정보 검색의 확산은 부동산 가격에 관한 정보 획득을 쉽게 하여 부동산 구매자가 정보 검색을 통하여 이익과 비용에 영향을 주는데 이는 정보 비대칭성에 의한 단점을 보완하여 비용의 하락으로 이어진다. 이는 가격 경쟁력을 가속화 하여 비가격적인 정보의 제공으로 가격 민감도를 감소시켜 주는 효과도 가능하게 한다.

시장조사기업으로 국내 사이트의 카테고리 순위정보를 제공하는 랭키닷컴 (http://www.rankey.com)에 의하면 부동산 종합정보 사이트는 161개로, 부동산114, 아파트투유(APT2you), 매일경제신문 부동산센터 순으로 점유율을 보이며, 포털 부동산을 제공하는 사이트는 3개로 2018년 5월29일 현재 네이버 부동산, 다음 부동산, 코리아닷컴 부동산 순으로 점유율을 나타내고 있다.

그리고 부동산 컨설팅 관련 사이트는 75개로 한국감정평가협회, 한솔주택, 엠로케이션 순으로 점유하고 있으며, 부동산 경매 사이트는 117개로 대법원 법원경매정보, 부동산태인, 온비드 순으로 나타나고 있다. 기존의 대형 포털에서 약점으로 나타나고 있는 원룸, 다가구나 다세대 등은 원룸 고시원 전문사이트의 경우에는 80개로 고시원넷, 원룸천국, 원룸클럽 순으로 나타나며, 전문 부동산 정보 사이트는 134개로 직방, 다방, 네모 순으로 점유율을 보이며 이는 전・월세 전문 중개앱과 온라인 사이트에서 급성장하고 있다.

부동산 정보서비스 획득 경로별 이용자의 만족도 연구를 분석한 이경아, 김영철, 김갑열에 의하면 부동산 정보서비스의 획득 하는 주요 경로 1순위는 인터넷 포털사이트(40.5%)이 제일 많이 분포하였고 중개사무소(31.8%), 부동산 정보 사이트(17.1%), 정부 및 공공기관 사이트(6.3%) 등의 순으로 응답하였다. 그리고 부동산을 구매하는 소비자들이 부동산 정보를 얻는 경로에 대해 설문조사한 결과 중개업소 등을 통해서 정보를 구하는 경우가 83.2%이며, 인터넷 포털사이트인 네이버・다음의 경우는 79.6%, 부동산 전문사이트인 부동산114 등에서는 67.6%, 신문이나 광고물은 18.3%, SNS 나 인적네트워크 등 통하는 경우는 21%로 나타났다. 또한, 인터넷 포털사이트 이용자의 경우 월 소득수준이 500만원 이상이 83.7%과 대학원 졸업 이상인 경우가 89.4%를 사용하여 높은 이용률을 보여주며, 연령별 분포도의 경우 40대가 83.3%로 이용률을 보인 반면, 50대 이상은 72.2%의 이용률을 보인다.

3) 구글 트랜드 지수

구글 트랜드(Google Trends)란 구글에서 제공하는 검색 키워드의 추세를 빅데이터 기반으로 하여 지수화 후 지수화된 키워드를 도표로 만들어서 실시간으로 보여주는 서비스이다.

대중적인 관심도를 검색하고자 하는 주제에 대하여 수치로 보여주는 것으로 검색 기간 동안 검색수가 제일 많을 때를 100으로 정하여 상대적인 수치를 기간별로 환산하여 보여주는 것으로 www.google.com/ trends 사이트를 통하여 서비스를 제공하고 있다.

구글 트랜드는 국제적으로 관심을 가지는 사건들을 예견하였는데, 미국 대통령 선거에서 힐러리 클린턴 후보와 도널드 트럼프 후보가 경합을 벌이고 있을 때 구글의 선다 피차이 CEO가 Google Trends 당선자를 예견하였으며, 실제로 도널드 트럼프가 당선되었다.

이는 구글 트랜드에서 트럼프 관련 검색량은 16년 10월부터 클린턴에 비하여 검색량이 크게 증가한 것을 활용하였는데, 긍정적인 평가와 부정적인 평가가 같이 포함되어 있지만 트럼프가 더 유리한 흐름을 가져왔다는 측면에서 구글 트랜드가 트럼프의 승리를 예상하였다.

www.kci.go.kr

또한, 구글 트랜드는 2016년 6월 영국의 브렉시트 투표에서도 탈퇴를 예상하였다. 데이비드 캐머런 정부는 사전 전화 여론조사의 결과만 절대적으로 믿고 브렉시트가 발생하지 않을 것으로 예상하였고, 영국 주요 언론들도 여론조사를 근거로 영국의 유럽연합 잔류를 전망하였지만, 구글 트랜드를 활용한 빅데이터 분석에서는 탈퇴가 유력하다는 의견이 나왔다.[10)]

3. 주요 선행연구 검토 및 연구의 차별성

1) 빅 데이터 관련 연구

이만재(2012)은 빅 데이터 어낼리틱스와 공공 데이터 활용에 관한 연구를 통해 정부가 가지고 있는 데이터는 일반적인 데이터와 성격상 차이가 있어 대용량 데이터를 활용하여 분석하거나 가치있는 정보를 추출 생성한 지식을 능동적으로 예측하기 위한 정보화 기술이라 하였다.

Divyakant et. al.(2011)은 빅 데이터의 데이터 관리솔루션이 필요한 이유에 대한 배경을 제시하며, 이를 기반으로 시스템 구축이 가능하다고 규명 하였다.

김정숙(2012)은 빅 데이터 활용과 관련기술 고찰에서 정보통신 기술의 발달과 소셜미디어의 확산을 통한 빅 데이터 인프라 및 분석기술에 대한 연구를 바탕으로 정보추출과 활용을 중심으로 규명하였으며, 정보통신기술 및 관련 사례를 중심으로 연구의 한계가 있었다.

안창원,황승구(2012) 빅 데이터 기술과 주요 이슈에서 빅 데이터 도입에 필요한 전반적인 인력과 기술에 관한 내용을 제시한 측면에서는 규명 하였지만, 공공분야와 기업에서 빅 데이터 도입을 위한 인력 확충과 영향요인에 대한 연구의 한계가 있었다.

백인수(2012) 빅 데이터 시대 : 에코시스템을 둘러싼 시장경재과 전략분석 에서 빅 데이터에 대한 H/W・S/W 기업 및 서비스 레벨에 따른 빅 데이터 도입에 대한 에코 시스템을 여 분석하고 공급자의 전략과 활동을 이해가 필요하다고 규명 하였다.

가회광(2014)은 빅 데이터(Big Data) 도입의도에 미치는 영향요인에 관한 연구라는 박사학위 논문 에서 빅 데이터 도입의도에 영향을 주는 주요 변수를 파악하여 검증하고 이론적 토대를 마련하여 규명 하였으며, 기업과 정책개발자에게 가이드라인 제시하였다.

2) 인터넷 검색 관련 연구

김진유(2006)는 신문기사가 부동산 가격변동에 미치는 영향에 대하여 ' 투기 ' 가 포함된 신문기사와 주택가격간의 그랜저 인과관계 분석을 하였는데 일부 신문사의 신문 기사와 부동산 가격변동 간의 연관 관계가 있는지 관련성을 규명하였다.

방송희・이용만(2013)은 외지인은 부동산을 비싸게 매입하는가? : 제주도의 아파트 시장에 대한 실증분석에서 막연한 믿음으로만 있던 외지인의 프리미엄 지불 가설을 실증적으로 검증하기 위하여 제주도 아파트 시장에서 내지인과 외지인간의 부동산 매매가격 차이를 규명하였다.

유정석(2015)은 인터넷 검색 활동과 주택가격 및 거래량 간의 동적 관계를 분석하여 주택 시장 예측 지표로서 인터넷 검색 활동의 활용 가능성을 주택가격과 거래량에 관한 관련성을 규명하였지만 모바일 관련 연구가 필요하다고 하였다.

김민희(2014)는 검색 데이터, 주택시장의 단기예측에 유용 하다에서 검색량과 주택시장

10) 한국경제신문(2017) 경제용어사전

www.kci.go.kr

관련 지표의 관계를 규명 하였으며, 아파트매매 검색량도 아파트매매가격 상승률을 선행하는 선행지표가 있음을 규명 하였지만 검색 데이터는 짧은 기간 동안에 제공되고 특정한 계층에 편향될 수 있다는 한계가 있다.

안세륭(2015)은 주택구입 또는 전월세 선택 결정 요인 분석에서 키워드로 주택거래량과 주택담보 대출등 부동산금융 시장의 관계를 분석한 결과 주택가격 변동성의 증가는 주택 구입 매력을 감소 시켜 주택가격 안정화등에 좋은 정책이라고 규명하였다.

정창원(2016)은 온라인과 오프라인 부동산 정보 검색이 주택 가격과 거래량에 미치는 영향이라 는 박사학위 논문에서 주택 시장에 대한 온라인과 오프라인 정보 검색이 어떠한 상관관계를 갖는지 파악하고, 지역별 영향의 추이를 규명하였다.

3) 본 연구의 차별성

본 연구에서 진행하고자 하는 부동산 뉴스 빅 데이터와 구글 정보 검색이 주택 거래량에 미치는 영향에 관한 실증 연구는 다음과 같은 차별성을 가진다.

첫째, 빅 데이터 논문의 경우 빅 데이터의 하드웨어 및 소프트웨어를 중심으로 한 시스템적 측면의 연구와 전략적 활용을 위한 개념 측면의 연구가 주를 이루고 있으며, 실제 빅 데이터를 활용한 실증분석은 아직 부족한 상황이다.

이에 본 연구는 실제 사용하는 뉴스 빅 데이터 시스템과 한국감정원의 아파트 실거래가지수, 국토교통부의 아파트 매매 거래량 자료를 등을 조작적 정의 후 현황 및 특징을 파악하고 연구모형 및 가설을 설정 분석하여 실증분석을 진행하는 연구를 진행한다는 점에서 부동산학 연구의 다양성 측면에서 큰 의미를 가진다고 할 수 있다.

둘째, 본 연구는 2006년부터 2017년까지 모든 중앙지와 경제지의 빅 데이터를 부동산 매매 거래량과 비교한 실증연구라는 점에서 학문적 의의를 둘 수 있다.

본 연구는 위와 같은 연구의 차별성을 확보하여 뉴스 빅 데이터와 구글 정보 검색이 아파트 거래량에 미치는 영향에 관련한 깊이 있는 연구를 진행하여 의미 있는 시사점을 제시하고자 하였다.

Ⅲ. 연구설계

1. 뉴스 빅 데이터, 구글 검색 등 DB 구축

뉴스 빅 데이터 시스템인 빅 카인즈에서 2006년 1월부터 2017년 12월 기간 동안 뉴스를 검색하여 재가공이 가능한 데이터가 될 수 있도록 체계적으로 정리하고, 수집한 데이터를 바탕으로 분석과 시각화 가능할 수 있도록 데이터베이스를 구축[11]하여 하여 31,424건의 데이터베이스를 구축 하였다.

MS-SQL Express Edition에 구축된 DB는 언론사, 기고자, 제목, 키워드 등으로 구분되어 있으며 기사 건수 만 아니라 추후 기사 제목과 키워드를 활용한 다양한 연구가 가능하다. 또한 보다 빠른 검색을 위하여 기사년월별로 분석이 가능토록 DB를 설계하였으며, 설계한 DB 구조와 실제 저장된 데이터를 구축 하였다.

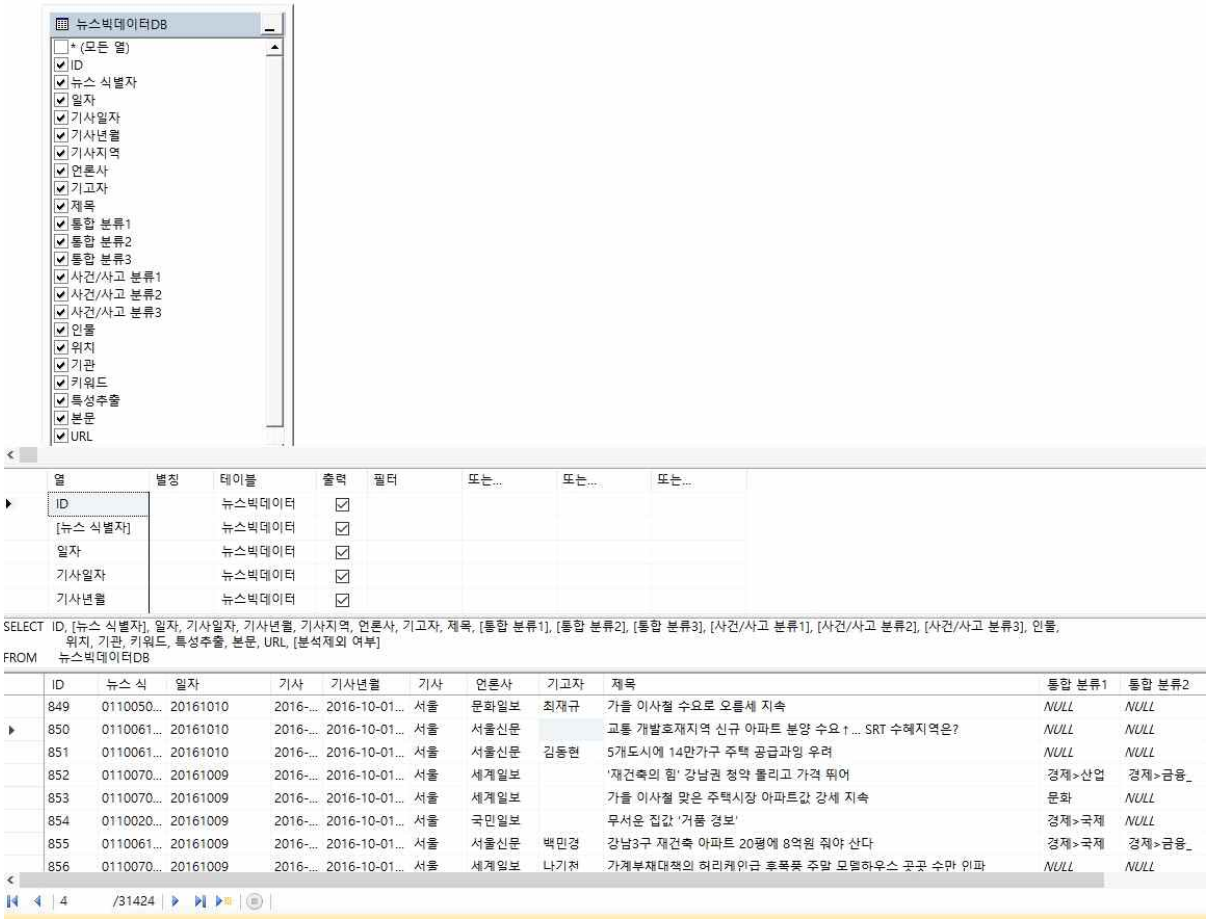
구글 검색 트랜드에서 부동산 상승이라는 키워드로 재가공이 가능한 데이터가 될 수 있도록 2006년1월부터 2017년 12월까지의 크롤링하여 체계적으로 정리하고, 수집한 데이터를 바탕으로 분석과 시각화 가능할 수 있도록 DB를 구축[12] 하였다.

구글 트랜드에서 검색한 자료 중 년도 컬럼은 월별로 구분하여 저장된 DB로 뉴스

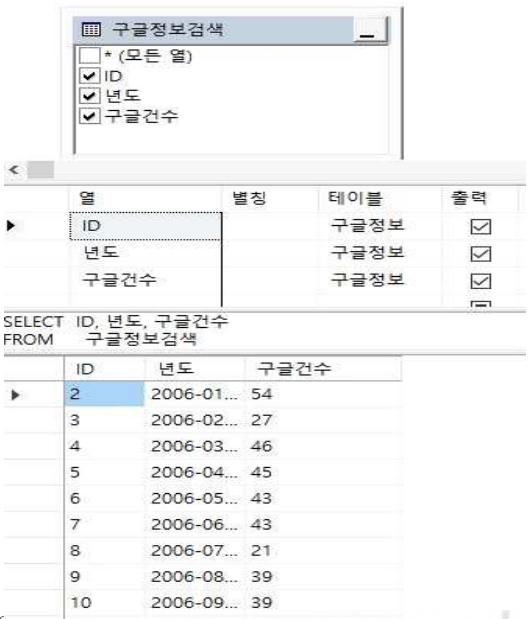
11) <그림 1> 참고
12) <그림 2> 참고

www.kci.go.kr

<그림 1> 뉴스 빅데이터 DB테이블 및 저장된 자료



<그림 2> 구글 검색 DB테이블 및 저장된 자료



빅 데이터 DB의 연계키로 사용된다.

한국감정원에서 제공하는 아파트 실거래가 지수, 국토교통부의 아파트매매 거래량 자료를 가공이 가능한 데이터가 될 수 있도록 2006년1월부터 2017년 12월까지의 체계적으로 정리 후 <그림 3> <그림 4>처럼 DB를 구축 하였다.

추후 타지역에 대한 연구가 필요할 경우를 대비하여 전국의 자료를 구축하였으며 년도 필드를 연결키로 사용토록 하였다.

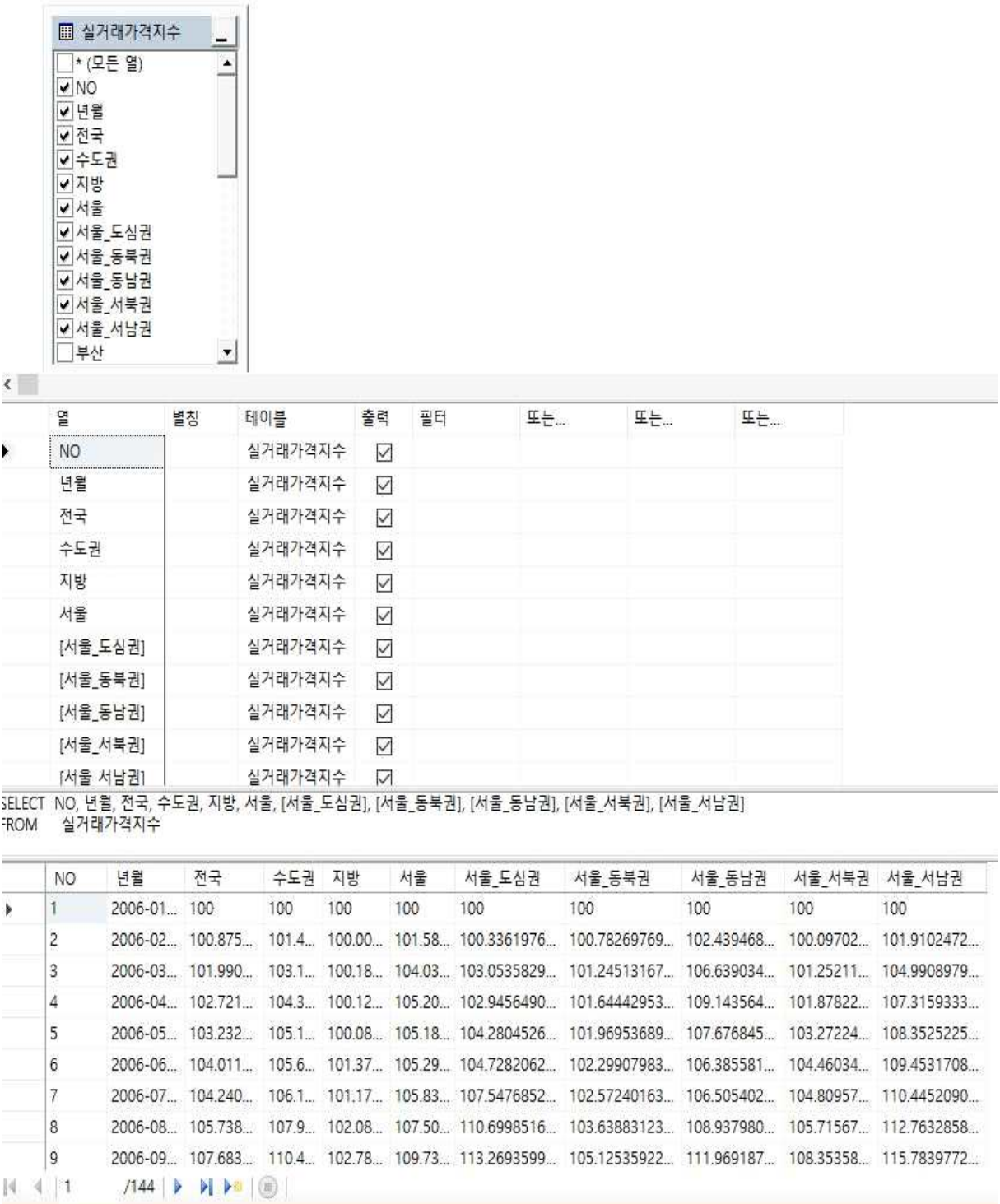
2. 연구모형 및 가설설정

1) 연구모형

뉴스 빅 데이터 시스템 빅 카인즈와 한국감정원의

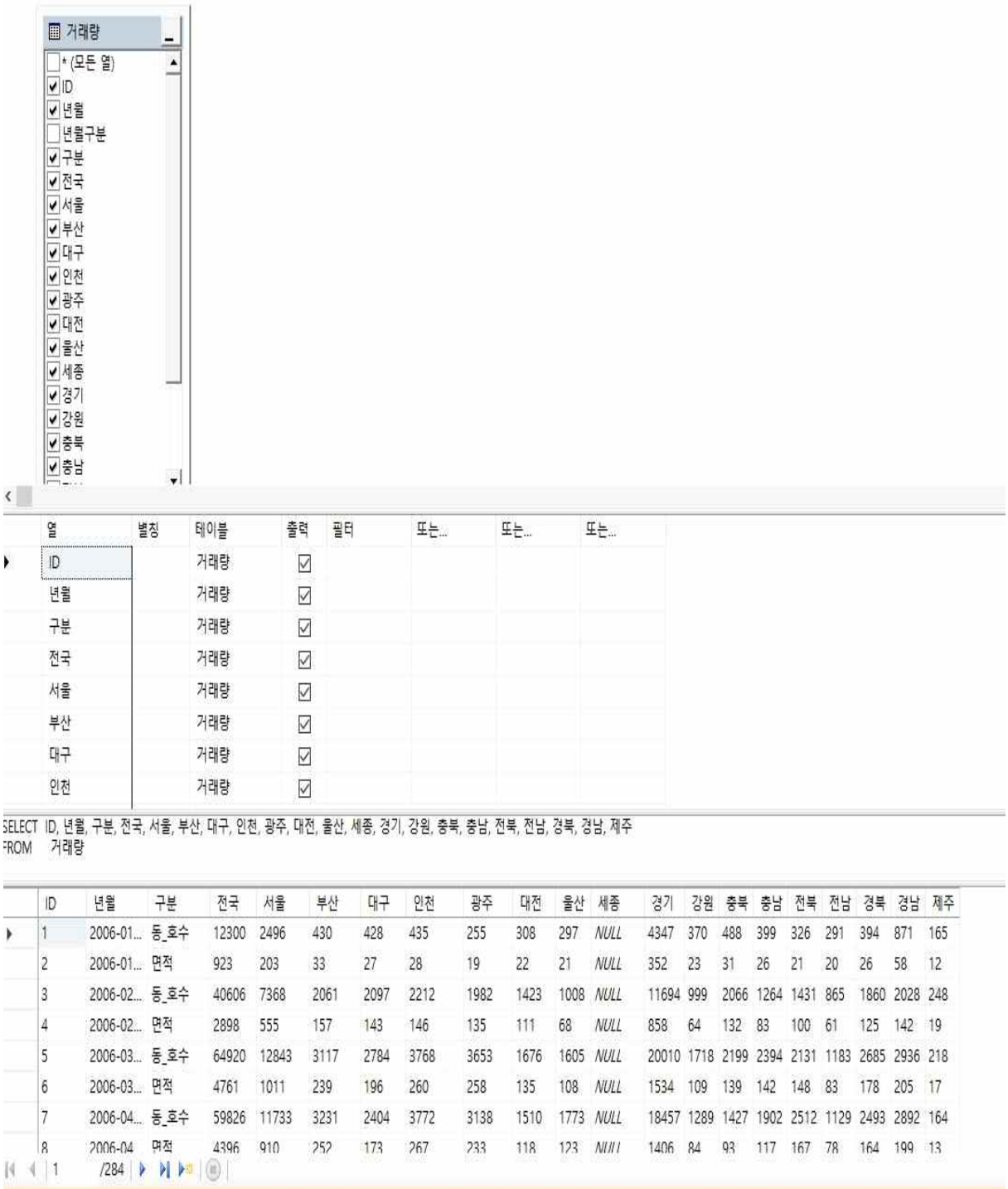
www.kci.go.kr

<그림 3> 실거래 가격지수 DB테이블 및 저장된 자료



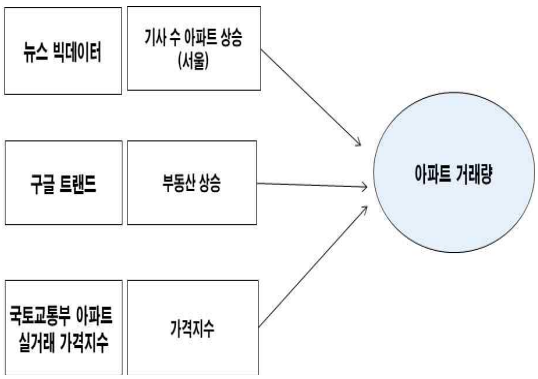
www.kci.go.kr

<그림 4> 아파트 거래량 DB테이블 및 저장된 자료



www.kci.go.kr

아파트 실거래가지수, 국토교통부의 아파트 매매 거래량 자료를 등을 조작적 정의 후 본 연구를 위한 연구모형 및 가설을 설정 분석하여 주택 시장을 예측할 수 있는 지표로 활용할 수 있는지 파악하기 위하여 <그림 5>과 같이 연구모형을 설정과 연구모형을 검증하기 위하여 다음과 같은 연구가설을 설정하였다.



<그림 5> 연구모형

2) 가설설정

부동산 정보검색 관련 연구에서는 온라인과 오프라인 부동산 정보검색을 주택 가격과 거래량에 미치는 상관관계를 주요요인으로 구분하고 있다.

이러한 정보특성에 대한 변수들은 정창원(2016) 연구에서 정보 검색이 특성 변수로 사용되어 지역별 주택 거래량에 추이를 분석하는데 유의미성이 확인되었다.

이에 본 연구에서는 부동산 뉴스 빅데이터 시스템인 빅 카인즈와 한국감정원의 아파트 실거래가 지수, 국토교통부의 아파트 매매 거래량 자료를 등 정보의 유용성과 정보특성 관련한 주요요인으로 도출하여 요인화 하였고, 뉴스 빅데이터와 부동산 정보검색과 실거래 가격지수가 아파트 거래량이 거래량에 미치는 영향관계를 살펴보기 위하여 다음과 같이 [가설 1], [가설 2], [가설 3]을 설정하였다.

가설 1. 뉴스 빅 데이터의 기사수가 많아지면, 아파트 거래량이 늘어날 것이다.

가설 2. 구글 정보검색의 구글 트랜드에서 부동산 관련 상승이라는 검색이 많아지면, 아파트 거래량이 늘어날 것이다.

가설 3. 국토교통부 아파트 실거래 가격지수는 아파트 거래량에 영향을 미칠 것이다.

3. 분석방법

본 연구는 뉴스 빅데이터・구글 정보검색・실거래 가격지수가 아파트 거래량에 미치는 영향요인을 파악하는 데 목적이 있다. 이러한 목적을 달성하기 위해 독립변수로 선정한 3개 요인과 종속변수에 대하여 <그림 5> 연구모형과 같이 구성 하였다.

뉴스 빅데이터는 2006년1월부터 2017년 12월까지 뉴스를 수집하여 분석과 시각화 가능할 수 있도록 31,424건의 DB를 구축 하였으며, 구글 트랜드에서 2006년1월부터 2017년 12월까지의 정보검색을 수집하여 분석과 시각화 가능할 수 있도록 DB를 구축하였다.

또한, 한국감정원에서 제공하는 아파트 실거래가지수, 국토교통부의 아파트매매 거래량 자료를 가공이 가능한 데이터가 될 수 있도록 2006년1월부터 2017년 12월까지의 DB를 구축하였다.

분석방법은 MS-SQL Express Edition에 DB 를 구축하였고 자연로그 분석과 횡단 시계열분석을 통하여 분석을 위하여 SPSS 18 등을 활용하였다.

Ⅳ. 실증 분석

1. 표본의 특성

본 연구의 분석을 뉴스 빅 데이터・구글 정보검색・실거래 가격지수, 아파트 매매거래량을

www.kci.go.kr

2006년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 12년간의 데이터를 활용하여 실시하였다.

뉴스 빅 데이터와 구글 정보검색 등은 MS-SQL Express Edition에서 DB를 구축하여 분석 후 SPSS에서 실증분석을 진행하였다.

<표 1> 기술 통계학적 특성

	N	최소값	최대값	평균	표준편차	합계
뉴스빅데이터 (기사수)	144	37.00	577.00	218.22	104.62	31,424.00
구글트랜드	144	8.00	100.00	44.60	20.29	6,423.00
가격지수	144	100.00	176.50	135.06	14.37	19,448.60
아파트거래량	144	22.00	204.00	69.42	32.71	9,997.00

뉴스 빅 데이터 기사수는 144개월간 31,424건의 기사를 분석하였으며 월별 최대 기사수는 577건이고 최소 기사수는 37건으로 나타났다.

구글 트랜드는 전 세계 구글 정보 검색은 월별 최대값이 100을 기점으로 144개월간 6,423건 검색 하였으며 월별 최대 577건이고 최소 기사수는 37건으로 나타났다.

가격지수는 2006년 1월 100을 기준으로 작성 되어 최대 176.5를 나타났으며, 거래량은 최소 22이며 최대값은 204를 나타났다.

2. 타당성 및 신뢰도 분석

본 연구에서는 부동산 경기를 나타내는 지표인 주택매매 가격지수, 뉴스 빅 데이터, 구글 트랜드의 정보검색을 이용한 거시경제지표들 간의 관계를 횡단시계열 분석을 하였다.

구글 트랜드 정보검색의 경우가 1개월의 잔차가 발생하여 이를 검증하기 위하여 정규성 검정을 하였다.

뉴스 빅 데이터시스템인 빅 카인즈 에서 경향신문・국민일보・내일신문・문화일보・서울신문・세계일보・한겨레신문・한국일보 등 8개 일간지와 매일경제・머니투데이・서울경제・파이낸셜뉴스・한국경제・해럴드경제 등 6개 경제지를 선정 후 서울지역 아파트를 키워드로 하여 '아파트' 기사 가운데 '상승' 키워드가 들어간 기사 31,424건을 추출하였다.

한국감정원에서 제공하는 아파트 실거래가지수를 사용하여 구축한 데이터베이스와 국토교통부에서 발표하는 부동산 거래량 통계 가운데 아파트 거래량 중 아파트매매 거래량 자료를 사용하여 뉴스 빅 데이터와 구글 트랜드 정보검색, 아파트 실거래가지수, 매매거래량 등을 조작적 정의 후 구축 데이터베이스에서 데이터를 추출하여 모형을 분석하였다.

마지막으로 실증분석 결과를 토대로 뉴스 빅 데이터가 주택 가격과 거래량에 영향을 미치는 주요 변수들을 정리하고, 주택 시장을 예측할 수 있는 지표로 활용할 수 있었다.

3. 연구모형 및 가설 검증

1) 뉴스 빅 데이터 연구모형의 적합도 평가

뉴스 빅 데이터의 기사수가 많아지면, 아파트 거래량이 늘어날 것이라는 가설의 경우 위 <표2>의 횡단시계열 고정 효과 유의확률이 유의수준 0.05보다 작을 때 통계적으로 유의미하다.

<표 2 고정효과>

고정 효과

제3유형 고정 효과 검정a

소스	분자 df	분모 df	거짓	유의확률
절편	1	139.000	.099	.753
뉴스빅데이터_LOG	1	139.000	24.707	.000
구글트랜드_LOG	1	139.000	4.092	.045
가격지수_LOG	1	139.000	1.293	.257

www.kci.go.kr

고정 효과 추정값a

모수	추정값	표준오차	자유도	t	유의확률	95% 신뢰구간	
						하한값	상한값
절편	.931894	2.954312	139.000	.315	.753	-4.909305	6.773094
뉴스빅데이터_LOG	.372728	.074987	139.000	4.971	.000	.224466	.520990
구글트랜드_LOG	.137204	.067830	139.000	2.023	.045	.003091	.271317
가격지수_LOG	.387244	.340549	139.000	1.137	.257	-.286082	1.060570

그리고 13년1월부터 17년 12월까지 5년간 뉴스 빅 데이터 기사 수의 분석 기간 중 정부는 21회에 걸친 부동산시장 활성화와 주택시장 관련 정책 발표가 있었다. 따라서 이와 같은 정책 발표와 뉴스 빅 데이터 기사 수의 증가가 있는지 와 분석 결과와는 어떠한 연관이 있는지를 살펴보았다.

즉 정부의 정책발표 시점 전후를 살펴보면 아래 <그림 6>에서 보는 바와 같이 정부 정책발표가 있는 후에는 전체적인 뉴스 빅 데이터에서 기사 수가 증가함을 알 수 있다.

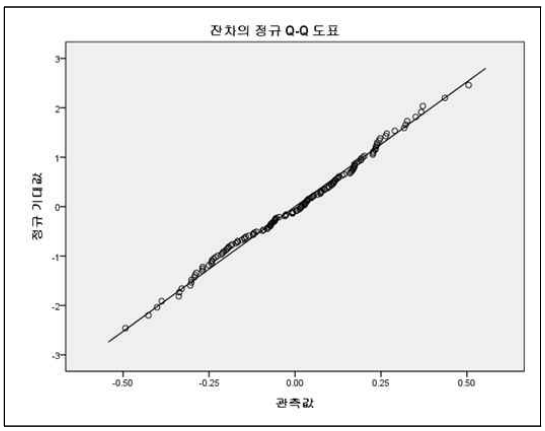
또한 <그림 6>, <표 2>와 같이 뉴스 빅 데이터의 기사수의 증가는 주택 거래량에 영향력을 주어 상호 인과관계가 있는 것으로 나타나고 있다.

이를 통해 부동산 정책의 실효성 그리고 주택 거래량에 영향력을 주는지에 대한 정책의 평가를 예측할 수 있을 것으로 보인다.

2) 구글 트랜드의 연구모형의 적합도 평가

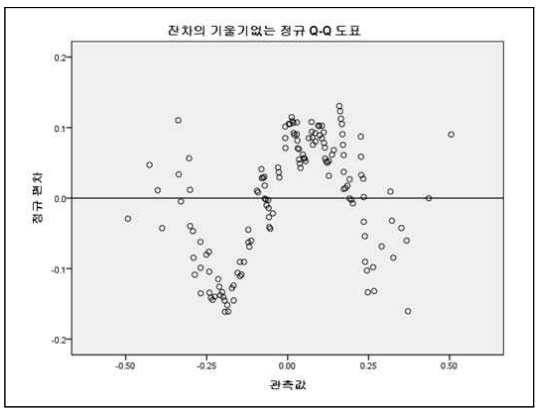
구글 트랜드의 부동산 상승이라는 검색이 많아지면, 아파트 거래량이 늘어날 것이라는 가설의 경우 위 <표 2> 횡단시계열의 고정 효과 유의확률이 유의수준 0.05보다 작으므로 통계적으로 유의미하다. 그리고 1개월간의 잔차가 발생하는데 이는 전차의 정규분포가 <표 3>과 같이 대각선에 모여 있어 정규성을 만족한다.

<표 3> 구글 트랜드 잔차의 정규성 도표



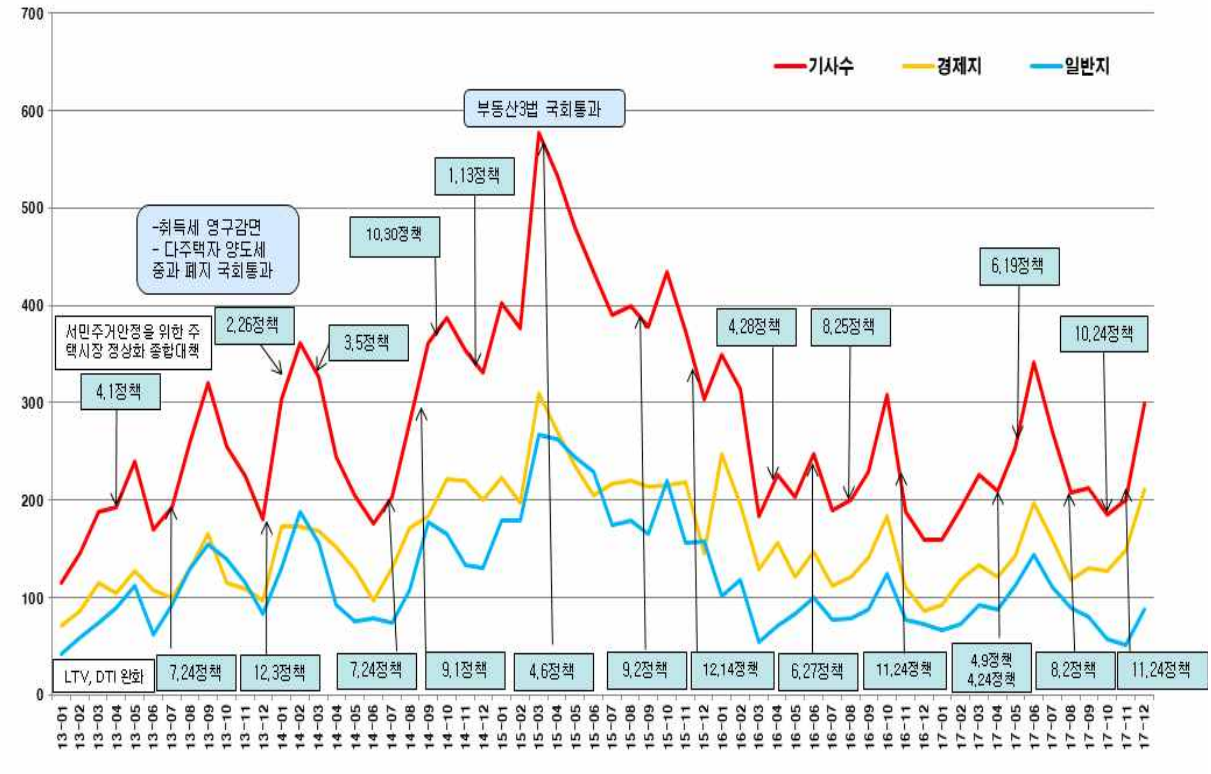
또한 잔차의 기울기가 없는 분포가 <표 4>와 같이 0을 중심으로 고루 분포되어 있어 정규성을 만족한다.

<표 4> 구글 트랜드 잔차의 기울기 없는 정규도표



www.kci.go.kr

<그림 6> 뉴스 빅데이터 기사수와 부동산 정책

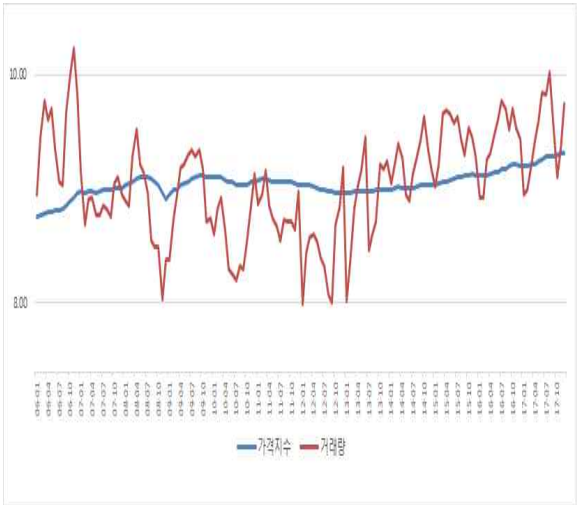


3) 국토교통부 아파트 실거래 가격지수의 아파트 거래량에 미치는 연구모형의 적합도 평가

아파트 실거래 가격지수가 높으면 아파트 거래량이 늘어나고, 가격지수가 낮으면 거래량이 줄어 아파트 거래량에 영향을 미칠 것이라는 가설의 경우 위 <표 2>의 횡단시계열 고정 효과 유의확률이 유의수준 0.05보다 커 통계적으로 유의미하지 않다.

그리고 <그림 7>과 같이 실거래량과 가격지수의 그래프가 차이가 나타나고 있으며, 아파트 실거래 가격지수는 거래량과의 상호 인과관계가 없다.

<그림 7 실거래 가격지수와 거래량 비교>



www.kci.go.kr

Ⅴ. 결 론

인터넷의 활성화로 정보 검색의 중요성은 날로 증대되고 있다. 과거 부동산 시장의 문제점 이었던 정보의 비대칭성은 상대적으로 줄어든 반면, 부동산 관련 정보의 증가를 어떻게 검색하고 분석할 것 인가에 관한 관심은 점점 증대되고 있다.

정보통신기술 발전으로 정보검색의 변화 사항을 실시간 검색이 가능하게 되면서 정보 검색 결과를 활용한 분석을 통하여 아파트 거래량을 예측할 수 있는지에 대한 관심과 신문 기사를 빅 데이터로 저장하고 저장된 자료를 분석하는 것에 대한 관심도 역시 증대하고 있다.

본 논문은 부동산 정보 검색과 뉴스 빅 데이터의 관계를 살펴보고, 아파트 거래량에 어떤 인과관계가 있는지 분석을 시도하였으며, 이를 통하여 부동산 시장에 미치는 영향을 실증 연구하였다.

특히 뉴스 빅 데이터와 구글 트랜드의 정보 검색을 데이터베이스화 하여 부동산 뉴스와 정보 검색이 주택 거래량에 기간에 따라 차이가 발생할 것이란 가정 아래 2006년부터 2017년까지 서울특별시를 대상으로 뉴스 빅 데이터와 구글 정보 검색이 주택 거래량에 어떤 관계가 있으며, 이를 통하여 부동산 시장에 미치는 영향을 실증 연구하여 분석 하였다는 점에 차별성이 있다.

실증 연구 결과 구글 트랜드 정보 검색의 경우가 1개월의 잔차가 발생하여 이를 검증하기 위하여 정규성 검정을 하였다. 뉴스 빅 데이터의 기사수가 증가하면 1개월 뒤 구글 트랜드 검색수가 증가하고, 아파트 거래량도 증가하였다.

이 같은 반응은 아파트 거래량이 증가할 때 뉴스 빅 데이터 기사 수에 있어서도 2006년부터 2017년까지 가격은 아파트 거래량이 많아지면 구글의 정보 검색이 증가하고, 이에 따라 관련 뉴스 기사도 많아졌다.

그리고 아파트 거래량이 증가하였다. 하지만 뉴스 빅 데이터의 기사건 수와 구글 트랜드 검색이 증가한다고 아파트 실거래 가격지수는 증가하지는 않았다.

결과적으로 “뉴스 빅 데이터 기사 수의 증가는 아파트 거래량에 영향을 주어 상호 인과관계가 있으며, 구글 트랜드 검색의 증가는 아파트 거래량에 영향력을 주어 상호 인과관계가 있다. 한국감정원의 아파트 실거래 가격지수는 아파트 거래량에 영향을 미치지 않는다.” 라는 사실을 유추할 수 있었다.

즉 본 연구에서 뉴스 빅 데이터의 기사 수와 구글 트랜드의 정보 검색이 부동산 시장의 영향을 미친다는 실증적으로 분석 하였다는데 의의가 있다.

본 연구의 한계 및 개선방안으로는 뉴스 빅 데이터 기사 수의 증가와 기사 내용을 자동으로 분석하는 부동산 AI(인공지능) 관련 연구가 필요하다. 그리고, 구글과 네이버 등 주요 포털 사이트의 검색엔진을 연동하여 부동산 정책을 수립할 수 있는 자료를 자동으로 추출 분석하여 금리, 소비자 물가지수, 주가지수, GDP 등 거시적인 변수들과 통합하여 적용되고 미시적인 부분까지 자동적으로 정책이 수립할 수 있는 부동산 빅 데이터와 인공지능 관련 연구가 필요하다.

참고문헌

1. 가회광 (2014), 빅 데이터 도입 의도에 미치는 영향요인에 관한 연구, 중앙대학교 대학원 박사학위논문.

www.kci.go.kr

2. 구글 트랜드 http://www.google.com/trends
3. 김규남 (2015),빅 데이터 산업 동향, 방송기술저널
4. 김대원・유정석 (2014), 인터넷 검색 활동과 주택가격 및 거래량 간 동적 관계 분석, 부동산연구, 24권, 2호. pp. 125~140.
5. 김대원 (2015), 인터넷 정보 검색이 주택 매매 및 전세가격에 미치는 영향 분석, 단국대학교 박사학위논문.
6. 김민희 (2014), 검색데이터, 주택시장의 단기예측에 유용하다, LGERI 리포트, pp. 2~13.
7. 김정숙 (2012), 빅 데이터 활용과 관련기술 고찰, 한국콘텐츠학회논문지, 10권, 1호, pp. 34~40.
8. 김진유 (2006), 신문기사가 부동산가격변동에 미치는 영향 : '투기'가 포함된 신문기사와 주택가격 간의 그랜저인과관계분석을 중심으로, 주택연구, 14권, 2호. pp. 39~63.
9. 노형진 (2011), SPSS/Excel을 활용한 알기 쉬운 시계열분석, 1판, 학현사.
10. 랭키닷컴 http://www.rankey.com
11. 방송희・이용만 (2013), 외지인은 부동산은 비싸게 매입하는가? : 제주도의 아파트 시장에 대한 실증 분석, 부동산학연구, 19권, 3호, pp. 45~62.
12. 변정환・이순철 (2017), 엑셀과 MS SQL을 활용한 빅데이터 처리와 통계분석, 1판, 컴원미디어.
13. 부동산용어사전 (2011), 부연사.
14. 백인수 (2012), 빅 데이터시대 : 에코시스템을 둘러싼 시장 경쟁과 전략분석, IT&Future Strategy, 한국정보화진흥원, 4권.
15. 안세륭 (2015), 인터넷 검색과 주택금융시장 및 부동산 시장, 주택금융월보, 135, pp. 22~39.
16. 안창원・황승구 (2012), 빅 데이터 기술과 주요 이슈, 정보과학회지, 30권, 6호, pp. 10~17.
17. 유정석 (2015), 인터넷 검색 활동과 주택가격 및 거래량 간 동적 관계분석, 부동산포커스, 84권, pp. 16~25.
18. 이만재 (2012), 빅 데이터 어낼리틱스와 공공 데이터 활용, 정보과학회지, 30권, 6호. pp. 30~39.
19. 정미애 외 (2013), 인터넷을 활용한 부동산 거래에 관한 연구, 한국전자통신학회지, 8권, 3호, pp. 479~486.
20. 정창원 (2016), 온라인과 오프라인 부동산 정보검색이 주택 가격과 거래량에 미치는 영향 : 서울특별시 및 6대 광역시를 중심으로, 한성대학교 대학원 박사학위논문.
21. 조주현 (2012), 부동산학원론, 6판, 건국대학교 출판부.
22. 최민섭 (2006), 인터넷 부동산 서비스 품질이 마케팅 성과에 미치는 영향에 관한 연구, 건국대학교 대학원 박사학위논문.
23. 한국언론진흥재단. 빅카인즈 http://www.kinds.or.kr.
24. 한국감정원. 부동산통계정보시스템 http://www.r-one.co.kr.
25. 한광종 (2015), Excel활용 미래예측과 시계열분석, 1판, 백산출판사.
26. 한광종 (2017), SPSS 활용 미래예측과 시계열분석, 1판, 백산출판사.

www.kci.go.kr